脑机接口行业深度：市场现状、商业前景、产业链及相关企业深度梳理

脑机接口（BCI）是连接大脑与外部设备实现信息交互的新型技术，广泛应用于疾病预警、诊断、治疗和功能增强等医疗领域及消费、工业等非医疗领域。麦肯锡预测，全球脑机接口医疗应用市场规模有望在 2030 年达到 400 亿美元，2040 年达到 1450 亿美元。其中，以中枢神经系统疾病治疗为主的市场规模 2030 年预计为 150 亿，2040 年为 850 亿；以情绪评估与干预为主的医疗消费市场规模 2030 年预计为 250 亿，2040 年为 600 亿。其次脑机接口有望取代传统应用带来市场增长，根据中国信通院，当前全球神经药物类市场规模达上千亿美元，脑机接口技术在神经药物替代方面具有潜力。此外脑机接口技术还在睡眠、康养、消费娱乐等市场具有较大潜力。

以下内容我们就聚焦脑机接口行业，对相关问题展开具体分析梳理。首先，我们将对脑机接口的行业概况、市场现状及核心技术与挑战进行基本面梳理；其次，我们将从产业链的角度，对行业产业链相关问题及相关企业布局发展情况进行相应分析。再次，我们将在解决这些问题的基础上，对脑机接口行业的商业前景及产业发展趋势进行展望，以期帮助大家从当下及产业发展的视角，更清晰地了解相关问题。

目录

一、行业概况 1
二、国内外市场现状 5
三、核心技术与挑战 11
四、产业链分析 12
五、相关公司 19
六、商业前景 23
七、产业趋势前瞻 28
八、参考研报 30

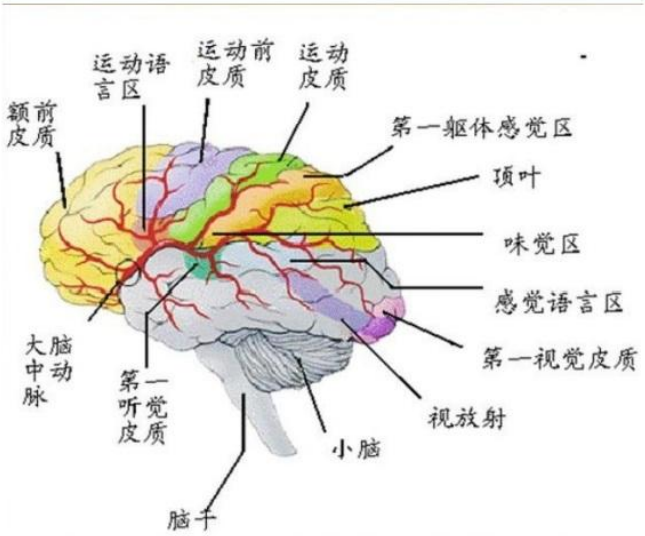
慧博智能投研

一、行业概况

1、脑机接口的基本原理

大脑皮层的生理功能和电生理活动是脑机接口的两大主要原理。电生理活动是指基于神经元之间化学信号和电信号的发送与接收。大脑位于脑的前部，由位于中心区域的白质和灰质构成，大脑是脑中最大的部分，被大脑皮层覆盖。大脑皮层可分为两个半球，通常由感觉区、运动区和关联区组成，不同分区的神经元对应不同的生理功能。

.大脑皮层分区的生理功能



数据来源：神经时讯、财通证券研究所

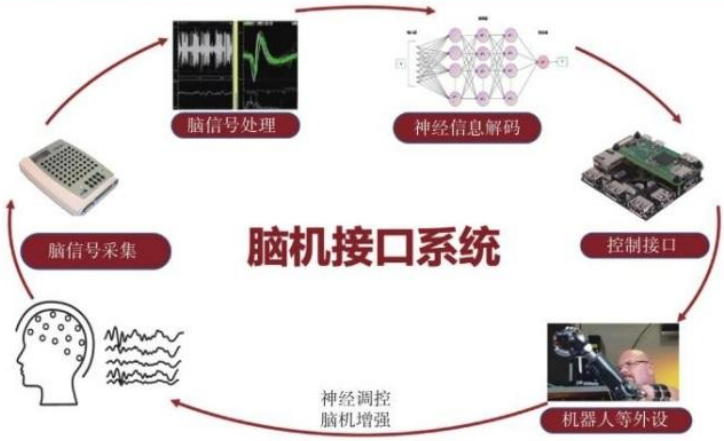
神经元之间通过电信号传导，脑机接口可通过采集电信号，将其转化为电流从而构建对机器的调控，对不同大脑皮层分区的信号采集及信号刺激可实现不同的功效。

2、脑机接口基本概况

脑机接口（Brain-Computer Interface，BCI）技术是一种通过解读大脑信号来控制外部设备的技术，旨在直接从大脑获取信息并将其转换为可操作的指令。而在医疗保健领域，该技术可以显著改善患有严重运动障碍或其他神经系统疾病患者的生活质量，具有极大的发展潜力。

脑机接口作为多学科交叉的前沿技术，已引起全球广泛关注。2022 年 10 月，国家药品监督管理局公布了人工智能医疗器械创新人物，多项脑机接口项目入围，标志着我国脑机接口相关医疗器械产品开始从“实验室”走向“实际应用”。

传统或狭义的 BCI（输出式）系统示意图

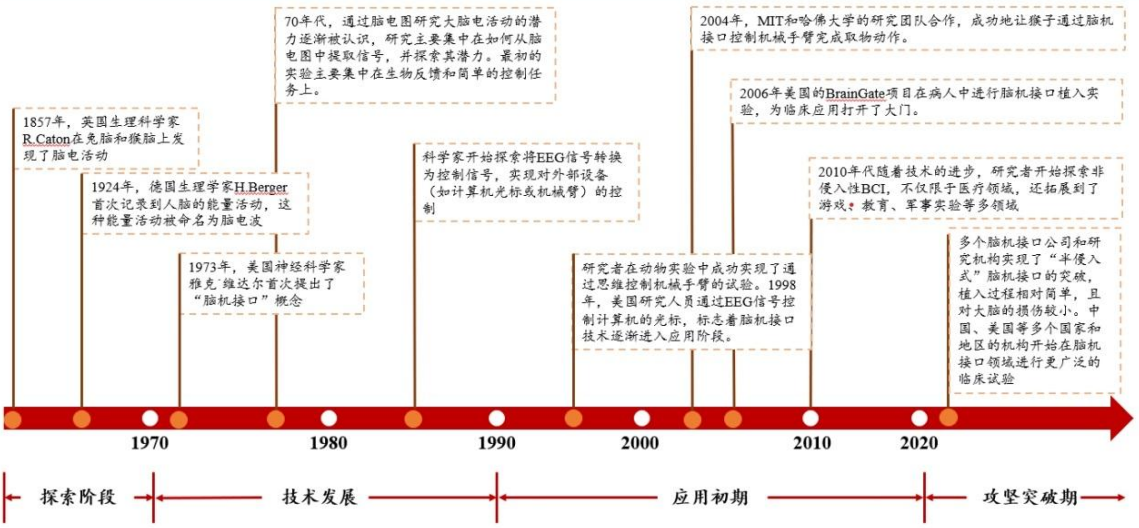


数据来源：《脑机接口的发展现状及未来展望》程和平、财通证券研究所

3、脑机接口的发展历程

BCI 技术的起源可以追溯到 20 世纪初，德国科学家 HansBerger 发明了脑电图（EEG）为记录和研究大脑电活动提供了工具。脑机接口技术的发展历程可以分为四个关键阶段：**1960 年-1970 年（探索阶段）**：该阶段的研究主要集中在如何从脑电图中提取信号，并探索其潜力；**1970 年-1990 年（技术发展）**：初期研究集中在侵入性方法上，如移动光标，后期研究开始转向非侵入性方法，如使用脑电图记录大脑活动；**1990 年-2020 年（应用初期）**：随着计算能力和信号处理技术的进步，解码大脑信号的精度和效率得到了显著提升；**2020 年-至今（攻坚突破期）**：多个脑机接口公司和研究机构实现了“半侵入式”脑机接口技术的突破，“半侵入式”脑机接口有望成为未来发展的主流。

脑机接口的发展历程



数据来源：前瞻产业研究院、财通证券研究所

4、脑机接口的分类

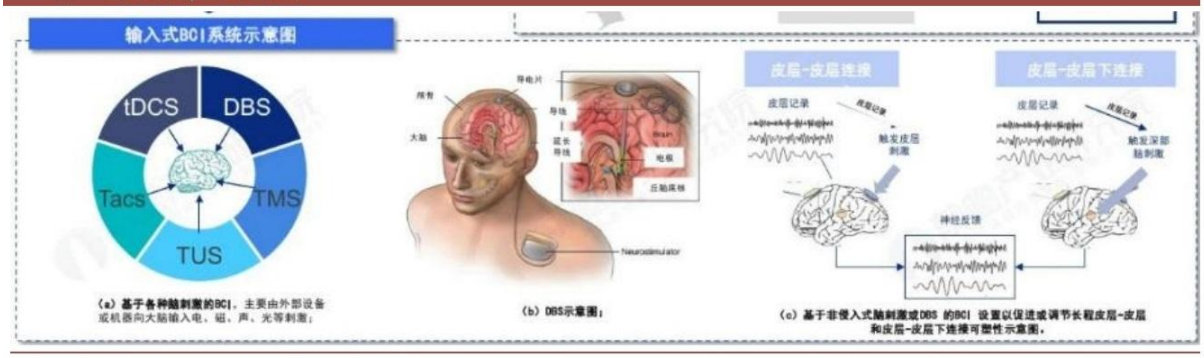
（1）根据输入类型分为输入式和输出式 BCI

输出式 BCI 是指利用中枢神经系统产生的信号，在不依赖外周神经或肌肉的条件下，把用户的感知觉、表象、认知和思维等直接转化为动作，在人脑（含人与动物脑）与外部设备之间建立直接的交流和控制通道，其目的主要是为疾病患者、残障人士和健康个体提供可选的与外部世界通信和控制的方式，以改善或进一步提高生活质量。

输入式 BCI 主要由外部设备或机器绕过外周神经或肌肉系统直接向大脑输入电、磁、声和光等刺激或神经反馈，以调控中枢神经活动。如深部脑刺激（deep brain stimulation，DBS）、经颅磁刺激（transcranial magnetic stimulation，TMS）、经颅电刺激（transcranial electrical stimulation，TES）和经颅超声刺激（transcranial ultrasound stimulation，TUS）等方式。

输入式 BCI 和输出式 BCI 均可由神经反馈构成交互式的闭环系统，以输出式为主还是以输入式为主，主要取决于所设计的 BCI 的功效。

输入式 BCI 系统示意图

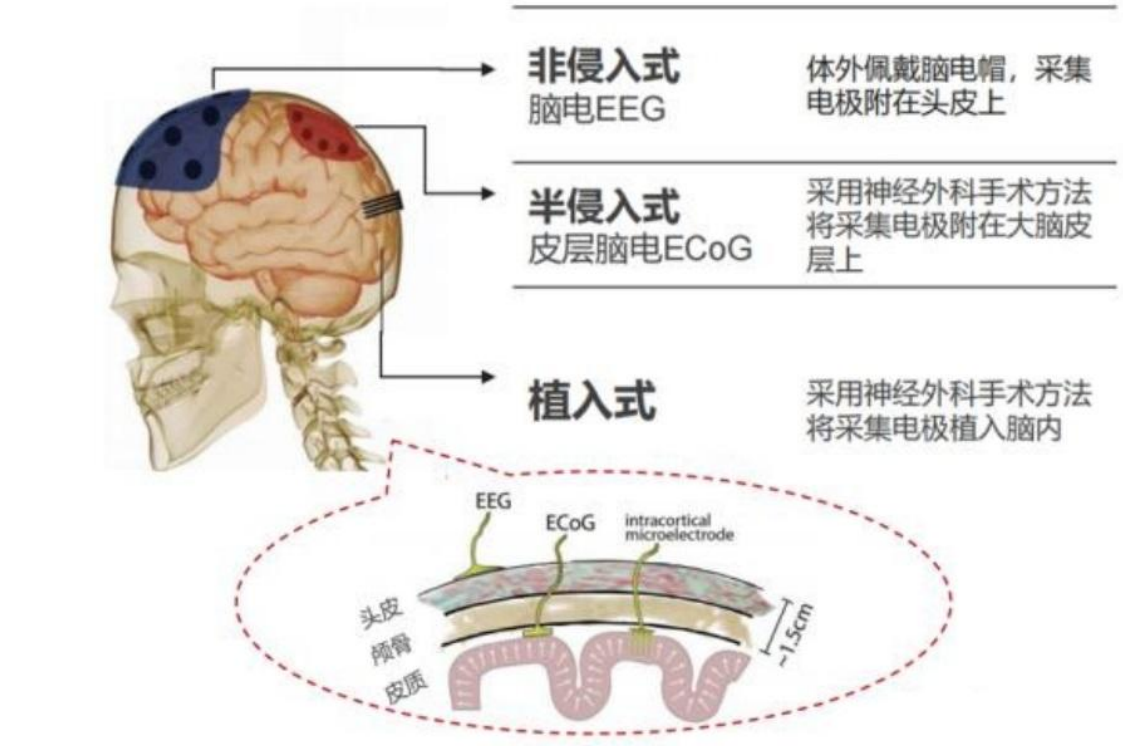


数据来源：中国信通院、前瞻产业研究院、财通证券研究所

（2）依据信号类型分类

根据脑机接口的信号采集方式可分为侵入式、半侵入式和非侵入式。非侵入式脑机接口使用大脑外部测量的无创脑信号，例如脑电图和功能性近红外光谱。侵入式脑机接口需要通过手术将传感器阵列或电极植入头皮下的灰质内以解码大脑信号。半侵入式脑机接口也需要植入到颅腔内，但是位于灰质外，一般将采集电极附着在大脑皮层上。

不同信号采集方式电极所处位置



数据来源：思宇 MedTech、财通证券研究所

侵入式传感器靠近神经细胞，擅长捕获精确的高频信号，表现为超过 300Hz 的频率。但成本较高，且植入的传感器极易引发免疫反应和炎症反应从而导致信号质量下降。而非侵入式的传感器由于缺乏与神经元的直接接触，使得空间分辨率较低，且易受外部环境干扰。

三种脑机接口的对比

信号采集方式	电生理信号的记录位置	检测的电生理信号类型	设备归属类型	机理	信号覆盖的神经元数量	蕴含的功能信息	安全性	其他
侵入式	皮层组织内	尖峰脉冲和局部场电位（Spikes&LFPs）	三类医疗器械	通过手术等方式将信号采集装置（电极）直接植入患者大脑皮层	+	+++	+	成本更高，安全风险更高（极容易引发免疫反应和炎症反应，从而导致信号质量下降）
半侵入式	皮层表面	皮层脑电（ECoG）	三类医疗器械	通过手术方式植入电极，单电机处于颅腔内，未达到大脑皮层	+++	++	++++	介入侵入式与非侵入式之间
非侵入式（占比 86.03%）	头皮	脑电（EEG）	二类医疗器械	无需手术，只需将电极附着在头皮上	+++++	+	+++++	空间分辨率低，易受外部环境干扰

数据来源：前瞻产业研究院、孚腾资本、财通证券研究所

二、国内外市场现状

1、海外市场

（1）技术突破+资本加持：新临床试验顺利获批，脑机接口试验对象数量有望倍增

Neuralink 技术突破加速，FDA 批准新临床试验推进，预计一年内临床试验患者数量实现倍增。

2024 年 1 月 28 日，埃隆·马斯克旗下的脑机接口企业 Neuralink 成功实施全球首例人类大脑芯片植入手术，该设备能够读取来自 1500 个柔性电极的信息，以“缝纫机”技术实现了零感染、高效和自动化的电极阵列与芯片的微创植入，标志着脑机接口技术从理论研究走向实际应用。

自 2025 年来，马斯克在 CES2025 结束后宣布了 Neuralink 已为第三位患者植入脑机接口设备，且目前三位受试者都状况良好，且 Neuralink 计划将再进行 20-30 次设备植入试验。

2025 年 5 月 9 日，**脑再生科技**的新一代神经调控芯片获 FDA 临床试验批件，将与梅奥诊所合作攻关帕金森病治疗。

2025 年 6 月 2 日，Neuralink 的脑植入设备已进入临床试验阶段，并在最新一轮融资中筹集了 6.5 亿美元；截至上一轮融资完成，Neuralink 估值已经达到 90 亿美元，经过最新的融资之后，该公司的估值将突破百亿美元。根据《华尔街日报》，目前全球不到 100 人永久植入脑机接口，但随 FDA 批准的新临床试验推进，在未来 12 个月内植入脑机接口的患者数量预计将实现翻倍增长。

2024 年-2025 年 6 月部分重点脑机接口事件梳理

时间	单位/公司/机构	事件
2024年1月	Neuralink	Neuralink于1月28日进行了首例脑机接口设备人体移植，移植者恢复良好
2024年1月	Neuralace	用于疼痛性糖尿病神经病变的神经刺激疗法获得FDA批准
2024年3月	匹兹堡大学	Pitt-UPMC团队首次通过意念控制的机械臂帮助瘫痪的人恢复知觉
2024年5月	Darmiyan	Darmiyan的阿尔兹海默症诊断产品BrainSee获得FDA批准
2024年5月	Precision	微创植入电极数达到了4096个（Neuralink的脑机接口目前最多有1024个电极）
2024年6月	LIFESCAPES	日本脑机接口公司株式会社LIFESCAPES首款BMI医疗产品开始出货，LIFESCAPES应用BMI（脑机接口）技术，利用大脑原有的“可塑性”，在卒中后偏瘫患者康复训练中，可以设置对应手指的肌力，最终达到康复的目的
2024年6月	GOSH	世界首个嵌入颅骨的DBS治疗癫痫的手术在英国完成，患者白天癫痫发作减少了80%
2024年7月	Synchron	由OpenAI提供支持的生成式AI将集成到Synchron脑机接口（BCI）平台中，推出一项新的聊天功能
2024年7月	Synchron	渐冻症患者成功使用意念控制苹果VisionPro
2024年8月	Neuralink	Neuralink成功将第二颗脑机接口芯片植入了一名人类患者体内
2024年9月	ONWARDMedical	成功植入第三例脑机接口系统以恢复脊髓损伤后的运动能力
2024年11月	Neuralink	已获得加拿大卫生部的批准，将进行首次国际实验，完成试验预计需要四年时间。Neuralink正在寻找由于颈脊髓损伤或肌萎缩侧索硬化症（ALS）而导致双手能力受限或丧失的患者
2024年11月	Nexstem	Nexstem获得融资350万美元，致力于开发尖端的非侵入式BCI解决方案
2024年12月	Neuralink	Neuralink计划测试其脑植入物是否能够控制机械臂
2024年12月	MetaMeta	推出开源表面肌电图（SEMG）数据集，可进行姿态估计和表面类型识别，手上戴一个腕带就能够实现隔空打字
2025年1月	Neuralink	Neuralink成功将第三颗脑机接口芯片植入了一名人类患者体内
2025年5月	脑再生科技	脑再生科技有重大突破，旗下新一代神经调控芯片获FDA临床试验批件，将与梅奥诊所合作攻关帕金森病治疗。
2025年6月	Neuralink	脑植入设备已进入临床试验阶段，并在最新一轮融资中筹集了6.5亿美元；截至上一轮融资完成，Neuralink估值已经达到90亿美元，经过最新的融资之后，该公司的估值将突破百亿美元。

来源：观研天下，上海证券报，证券时报网，中泰证券研究所

（2）全球政策现状：主流国家支持或推动脑机接口产业发展

主流国家高度重视脑机接口产业的发展，通过政策、资金和技术等多方面支持，抢占脑机接口行业高地。美国最早通过奥巴马提出了脑计划项目的设想，在 2017 年正式通过 DARPA 神经工程系统设计项目（NESD）进入脑机接口领域，民间资本活跃，是推动脑机接口产业技术进步和应用落地最快的国家；中国将脑科学与类脑研究列为国家战略科技力量，2024 年出台了《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，将脑机接口设定为未来产业；欧盟、日韩等国家也均通过政策引导和资金支持，加速脑机接口技术的创新与应用。

国家	文件	内容
美国	《神经工程系统设计计划》	美国于2017年正式进入脑机接口领域；该计划的目标是制造能够连接一百万个神经元的高保真度大脑植入芯片NESD计划将耗资6500万美元，同时集结脑机接口领域最精干的研发力量。
中国	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	中国政府将脑机接口定义为未来产业，鼓励脑机接口打造标志性产品。
日本	《脑/心机能利用技术推进战略》	日本政府制定的战略，旨在推进脑科学研究和脑机接口等相关技术的发展。
欧盟	《人类大脑计划（HumanBrainProject）》	欧盟于2013年启动的项目，旨在模拟人类大脑，推动神经科学和脑机接口等领域的研究。
新加坡	《智慧国家或地区计划》	以数字化技术为核心，支持包括脑机接口在内的神经技术研究与应用。新加坡科技研究局资助相关项目。
加拿大	《国家或地区科技与创新计划》	尽管未专门提及脑机接口，加拿大科学研究委员会（NSERC）支持神经工程和脑机接口技术的基础研究。
俄罗斯	《国家或地区科技发展战略》	俄罗斯在《国家或地区科技发展战略》文件中列举的重点领域包括脑科学和神经技术，BCI技术被纳入神经科学研究范畴，支持技术创新。
以色列	《国家或地区创新计划》	以色列将脑科学和人工智能结合，用于神经康复和军事领域，支持脑机接口技术的开发和应用。
沙特阿拉伯	《Vision2030》	沙特将脑科学研究纳入未来产业发展，支持脑机接口技术在健康和康复领域的应用研究。
印度	《科学与工程研究优先计划》	印度科学与工业研究理事会（CSIR）支持脑科学和神经技术研究，包括脑机接口在内的多项前沿技术。

资料来源：前瞻产业研究院，华安证券研究所

（3）领衔企业：技术在医疗领域内各有千秋，有望在未来 5 年内逐步实现商业化

侵入式、非侵入式等技术加速落地，预计于五年内在医疗领域实现商业化。根据 Spherical Insights，脑机接口正在从实验室转向可扩展的实用解决方案，预计这项技术将在未来五年内在医疗领域实现商业化，目前该技术尚处于商业化初期阶段，而不同路线的脑机接口技术正在走向或已经进入临床。从海外领军企业来看，以 Neuralink、Blackrock Neurotech、Paradromics 等为代表的企业主打入侵式路线，以 Emotiv、Maschine Robot 等企业聚焦布局非入侵式路线，而 Synchron、Precision Neuroscience 等企业使用微创技术，最大限度地减少侵入性，保证人身安全，产品定位较为独特。

海外重点脑机公司梳理

公司	简介	研究方向	产品优势
Neuralink	由埃隆·马斯克于2016年创立，是一家致力于开发超高带宽、可植入式脑机接口技术的神经科技公司	采用完全侵入式技术路径	✓ 该设备能够读取来自1500个柔性电极的信息，以“缝纫机”技术实现了零感染高效和自动化的电极阵列与芯片的微创植入 ✓ 2023年，Neuralink 获得了美国食品药品监督管理局（FDA）的批准，可以进行首次人体临床试验。 ✓ 在技术上追求极致的高带宽和双向信息传输，并自行研发了从植入硬件到手术流程再到解码软件的全套解决方案
Blackrock Neurotech	全球脑机接口（BCI）技术的先驱和领导者之一	侵入式技术路径	✓ 核心产品：犹他阵列（Utah Array）及其配套的NeuroPort®神经信号处理系统以其高信号质量、长期植入的相对稳定性和可靠性而闻名 ✓ 2004年就已开始在患者身上使用，积累了长达20年的临床数据和经验，至今FDA没有报告任何与设备相关的严重不良事件，2021年获得FDA突破性器械认定。
Emotiv	总部位于美国加州旧金山的神经科技公司，产品销往全球100+国家	非侵入式技术路径	✓ 主要产品线：EPOC系列脑电头戴设备、Insight便携式脑电设备、MW20智能降噪耳机（2025年CES发布）。 ✓ 产品力标杆：EPOC获德国红点设计奖，被视为消费级EEG设备先驱 ✓ 技术开放战略：提供开源SDK/API，吸引开发者构建应用生态（如意念控制游戏残障辅助工具）。
Synchron	是全球首家获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准，在患者家中进行永久血管内植入式BCI临床试验的公司。	微创血管内脑机接口（Endovascular BCI）技术	✓ 核心产品：Stentrode™的脑机接口设备 ✓ 独特性：微创的植入式脑机接口系统，通过血管内途径植入，大大降低了手术风险 ✓ 2021年7月，获得了FDA的突破性器械认定和早期可行性研究批准，成为首家获得FDA批准在美国进行永久性植入式脑机接口临床试验的公司。
Paradromics	全球脑机接口领域的重要参与者	高数据速率、侵入式脑机接口技术	✓ 核心产品 Connexus DDI成为少数进入临床转化阶段的侵入式 BCI 解决方案之一，2023年5月已获得美国 FDA 突破性医疗器械认定 ✓ 关键技术集中在高带宽的神经记录系统，优势在于获得的信号数据更丰富、更精确，构建覆盖 “技术研发 - 临床验证 - 产业化” 的完整链条
Precision Neuroscience	由Neuralink联合创始人Ben Rapoport与CEO Michael Mager于2021年共同创立的脑机接口公司	最小侵入式、可逆性BCI装置	✓ 核心产品：Precision Neuroscience的 Layer 7皮质接口，成为同类脑机接口系统中第一个获得FDA全面批准的产品。 ✓ 技术亮点：产品可以紧密贴合大脑皮层表面，而无需穿透大脑组织，与传统的深部脑植入或需要大面积开颅手术的设备不同，其设计理念是最大限度地减少侵入性，并强调可逆性。
Maschine Robot	一家以人工智能技术驱动的脑机与具身智能技术科技公司	布局可穿戴与植入式两条脑机接口技术路线	✓ 核心产品：人工智能脑机接口服务平台和脑机交互科技娱乐产品。 ✓ 定位：实现梦境生成，意念打字，意念操控，记忆下载，记忆重建等新一代脑机交互技术与人-机器人交互产品服务。

来源：极客 greeking 公众号，智药局公众号，中泰证券研究所

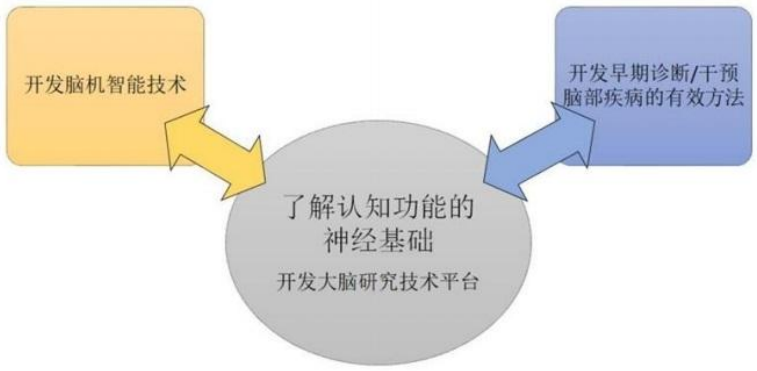
2、国内市场

（1）产业现状：脑科学和类脑研究已被提至国家战略，呈现“一体两翼”布局

脑科学研究已经被提升至国家战略。我国的脑科学和类脑研究已经被提升为国家战略，中国脑计划自 2016 年启动，包括探索大脑秘密和攻克大脑疾病的脑科学研究以及建立并发展人工智能技术的类脑研究两个方向。在 2017 年《“十三五”国家基础研究专项规划》中，脑与认知、脑机智能和脑的健康被明确提出作为核心问题；在十四五规划和 2035 年远景目标纲要中，人工智能和脑科学为国家战略科技力量，其中类脑计算和脑机融合技术研发是重要领域之一，而脑机接口技术是脑机智能融合技术的关键之一。

我国脑机接口框架呈现“一体两翼”的布局。国家对脑机接口的布局设想可用“一体两翼”来概括，其中以研究脑认知的神经原理为“主体”，以绘制脑功能联结图谱为重点，而研发脑重大疾病诊治新手段和脑机智能新技术为“两翼”。

中国脑计划框架图



资料来源：脑机接口行业图谱，华安证券研究所

（2）具体政策：中央上升至国家战略，地方出台政策快速跟进

各地方政府出台相关政策大力支持脑科学与类脑研究的发展，上海和北京优先成立脑科学和类脑研究机构。我国的脑科学和类脑研究已经被提升为国家战略。2016 年国务院《“十三五”规划纲要》中提出，将“脑科学与类脑研究”列为国家重大科技创新项目和工程，标志“中国脑计划”启动。在 2017 年《“十三五”国家基础研究专项规划》中，脑与认知、脑机智能和脑的健康被明确提出作为核心问题。地方陆续出台政策跟进，其中以北京和上海最快。

时间	发布机构	文件名称	主要内容
2016年3月	国务院	《“十三五”规划纲要》	将“脑科学与类脑研究”列为国家重大科技创新项目和工程，标志“中国脑计划”启动。
2017年6月	科技部等	《“十三五”国家基础研究专项规划》	提出脑与认知、脑机智能、脑健康三大核心问题，“一体两翼”的布局
2020年8月	发改委、科技部、工信部	《国家新一代人工智能标准体系建设指南》	规范人机交互系统，推动多模态交互技术发展。
2020年12月	科技部	《长三角科技创新共同体建设发展规划》	聚焦脑机接口等重大基础平台建设。
2023年8月	工信部、科技部等	《新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035年）》	开展脑机接口标准化研究。
2024年1月	工信部、教育部等	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	突破脑机融合、类脑芯片等前沿技术。
2024年2月	科技部	《脑机接口研究伦理指引》	确保脑机接口研究的伦理规范和社会责任。
2025年1月	北京市科委、中关村管委会、经信局	《加快北京市脑机接口创新发展行动方案（2025-2030年）》	提出2027年前突破电极、芯片、算法等核心技术，2030年形成产业生态，推动临床试验和商业化应用。
2025年1月	上海市政府	《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030年）》	培育企业数量目标，加速技术转化和产业链布局。
2025年2月	国家药监局	《采用脑机接口技术的医疗器械 用于人工智能算法的脑电数据集质量要求与评价方法》	确立行业标准，推动脑机接口医疗器械规范化。

资料来源：政府官网，华安证券研究所

（3）临床进展：我国临床试验迈入加速成长期，侵入式脑机接口临床试验成功

2024 年我国脑机接口临床试验进入翻倍增长期，部分领域已达全球前列水平。在学术研究方面，根据不完全统计，中国在脑机接口医学应用的学术论文数量及研究中心性均位列全球第二，仅次于美国。在临床应用方面，2024 年中国共开展了 25 例脑机接口临床试验，迈过学术积累期，进入临床试验的翻倍增长期，应用落地指日可待。

2020-2024 年我国脑机接口行业临床实验数量统计情况



来源：观研天下，中泰证券研究所

我国半侵入式临床试验里程碑事件频现，产业成熟度加速追赶。

NEO：清华大学医学院洪波教授带领团队设计研发、**博睿康**生产并商业化的无线微创植入脑机接口 NEO 系统，NEO 于 2024 年 8 月我国首款进入创新医疗器械特别审查程序的脑机接口产品。在 2023 年 10 月宣武医院进行首例临床植入试验，于 2023 年 12 月完成第二例脊髓损伤患者植入，于 2024 年 11 月华山医院完成全国第三例脑机接口手术植入。2025 年 6 月，清华大学洪波教授表示 2025 年将在国内约 10 个中心开展临床试验，计划在年底前入组 30 至 50 名脊髓损伤患者进行植入。

北脑一号：2023 年北京脑科学与类脑研究所牵头，成立**北京芯智达**，研发国际首批柔性高通量半侵入式无线全植入脑机系统的人体植入，研发出“北脑一号”。2024 年自主研发出了高密度柔性电极，实现密度达到 4 电极/平方毫米突破，是上市产品密度的上百倍，目前正式进入临床验证阶段，2025 年已完成三例植入。

2023 年 10 月-2025 年 6 月我国脑机接口行业重点事件梳理

时间	单位/公司/机构	事件
2023年10/12月	清华大学	2023年10月，无线微创植入脑机接口NEO在宣武医院成功进行首例临床植入试验；2023年12月第二例脊髓损伤患者植入已于在天坛医院成功进行
2023年11月	脑机海河实验室	获批全国首张脑机智能人工神经信息系统医疗器械注册证
2024年3月	衷华脑机	公司团队成功研发65000通道双向的脑机接口芯片，居于国际领先水平
2024年4月	北京脑科学与类脑研究所	“北脑二号”作为2024中关村论坛年会重大成果发布，解决了大规模单细胞信号长期稳定记录和实时解码的国际前沿难题，电极性能关键指标国际领先
2024年11月	华东理工大学/百度	华东理工大学脑机接口及控制团队携手百度文心打造全流程自适应生成式脑机接口系统
2024年11月	博睿康/清华大学	博睿康与清华大学生物医学工程学院洪波教授团队合作开发的脑机接口产品NEO在华山医院顺利完成全国第三例、上海第一例临床试验植入手术
2024年12月	上交大/微软/上科大	提出EEG2Video的AI模型，可根据收集的脑电（EEG）数据重建生动视频
2025年1月	脑虎科技等	基于脑虎科技全自主研发的256通道植入式柔性脑机接口，脑虎科技陶虎、华山医院吴劲松团队在华山医院成功实现首例汉语实时解码临床试验
2025年6月	清华大学洪波教授团队	由其团队研发、博睿康生产并商业化的脑机接口设备NEO今年将在国内约10个中心开展临床试验，计划在年底前入组30至50名脊髓损伤患者进行植入。
2025年6月	中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心等	成功开展了我国首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验，标志着我国在侵入式脑机接口技术上成为全球第二个进入临床试验阶段的国家。

来源：观研天下，第一财经，中泰证券研究所

我国成功开展首例侵入式脑机接口临床试验，在侵入式脑机接口技术上成为全球第二个进入临床试验阶段的国家。中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心联合复旦大学附属华山医院等，成功开展了我国首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验，受试者是一位因高压电事故导致四肢截肢的男性，在 2025 年 3 月植入脑机接口设备后，仅用 2—3 周的训练便完成了下象棋、玩赛车游戏等功能，操作效果与普通人控制电脑触摸板相近。

电极：自主研发的神经电极是目前全球最小尺寸、柔性最强的神经电极，具备高密度、大范围、高通量、长时间的稳定在体神经信号采集能力，目前已相继完成在啮齿类、非人灵长类和人脑中长期植入和稳定记录验证。

植入体：自研植入体直径 26mm、厚度不到 6mm，是全球最小尺寸的脑控植入体，仅硬币大小不需要整体贯穿颅骨，采用神经外科微创术式，降低手术期风险并提升预后。

未来，研究方向会向端侧拓展，辅助患者完成对复杂物理外设的控制，通过对机器狗、具身智能机器人等智能代理设备的控制来拓展生活边界。

（4）公司加码：国产生态圈逐步形成，产业趋势不断兑现

持续加码脑机接口布局，产业突破蓄势待发。资本市场对脑机接口的关注度持续提升，包括**翔宇医疗、诚益通、三博脑科、创新医疗**在内的多家上市公司，已通过技术合作、投资或自主研发等方式，布局脑机接口相关业务领域，进一步拓宽了产业生态。

（5）商业进度：脑机接口医保定价落地，商业化有望提速

脑机接口技术首次被国家医保局设立为独立收费项目。2025 年 3 月 12 日，国家医保局发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，参考 2023 年版医疗服务项目技术规范，将现行神经系统价格项目映射整合为 82 项，加收项 24 项，扩展项 8 项。《指南》首次将脑机接口技术设立为独立收费项目。指南中设立了侵入式脑接口置入费、侵入式脑机接口取出费、非侵入式脑机接口适配费等多个收费项目，为将来脑机接口技术迈向成熟后商业化临床应用奠定基础。

脑机接口技术首次被国家医保局设立为独立收费项目

序号	项目名称	服务产出	价格构成	加收项	扩展项	计价单位	计价说明
28	侵入式脑机接口置入费	通过将脑机接口系统置入大脑皮层或特定神经区域，实时采集神经信号，实现大脑与外部设备的信息交互。	所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、定位、穿刺或切开、脑电极置入、参数调整、信号调试与验证、固定及缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。			次	同台手术不得同时收取“侵入式脑机接口取出费”。
29	侵入式脑机接口取出费	通过手术方式将已置入大脑皮层或特定神经区域的脑机接口系统取出。	所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、定位、穿刺或切开、脑电极取出、信号接口断连、创面修复、固定缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。			次	
30	非侵入式脑机接口适配费	通过外部放置的电极采集脑电信号，进行脑机接口系统的调试和功能监测。	所定价格涵盖设备准备、外部电极放置与调整、信号采集与实时监控、算法调试、功能验证、数据分析及系统优化等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。			次	

资料来源：国家医保局官网

湖北省医保局发布全国首个脑机接口医疗服务价格。3 月 31 日，湖北省医保局发布，落实“侵入式脑机接口置入费”、“侵入式脑机接口取出费”、“非侵入式脑机接口适配费”价格项目并制定政府指导价，价格分别为 6552 元/次、3139 元/次、966 元/次。这是继国家医保局发布《神经系统医疗服务价格项目

立项指南（试行）》后，全国首次为脑机接口医疗服务定价，填补了脑机接口医疗服务的价格空白，有望加快落地脑机接口落地运用。

湖北省医保局发布全国首个脑机接口医疗服务价格

项目名称	价格(元/次)
侵入式脑机接口置入费	6552
侵入式脑机接口取出费	3139
非侵入式脑机接口适配费	966

资料来源：湖北省医保局官网

三、核心技术与挑战

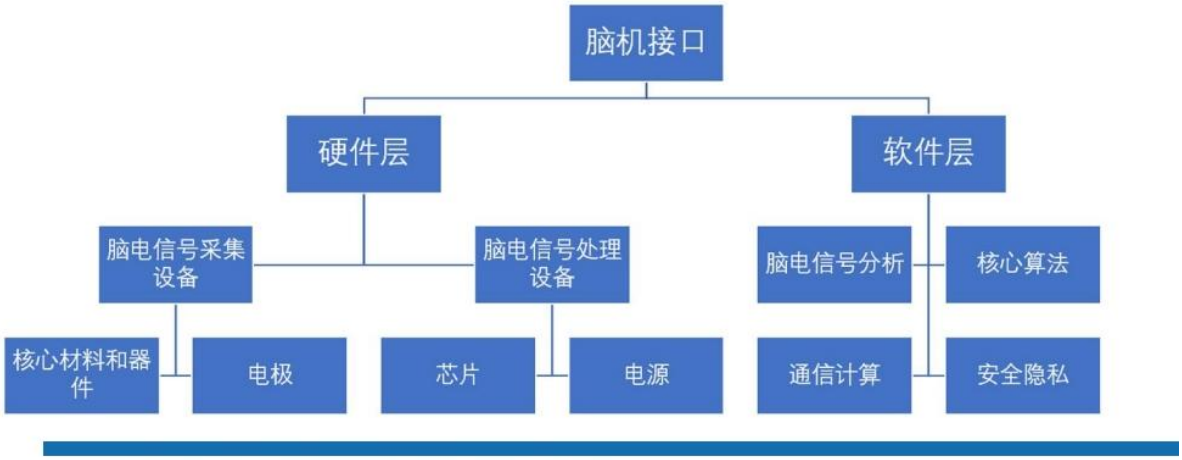
1、脑机接口的核心技术与壁垒：传输、芯片、算法

脑机接口的技术体系主要分为硬件层和软件层。相关人士认为，脑机接口产业形成技术壁垒或造成技术瓶颈的主要有传输系统、芯片和核心算法。

传输系统：涉及脑电信号的采集。对于侵入式脑机接口设备，传输系统以电极的形式存在。传输系统对采集脑电信号的噪比、信号质量都有一定要求。目前国内缺乏商业化的侵入式电极，而美国的研究更深、产业成熟度更高，例如 Blackrock 的 NeuroPort 电极，以及后来的 NeoruLink 电极；国内研究团队主要集中在非侵入式脑电采集并取得了较多进展。

芯片：脑电信号预处理与分析。芯片是将脑电信号转化为数字信号的芯片。芯片原材料依赖于国外供应商，例如硅晶圆主要由美国 Global Foundries 和台积电生产，金属线材主要由美国的 TE Connectivity 和日本的 Furukawa Electric 等公司生产。

核心算法：脑电信号深度分析与算法。核心算法是脑机接口实现“脑-机”高效交互的核心驱动力，算法对脑电信号的信号处理和特征提取、意图解码与分类、提升系统性能和应用扩展有重要意义，直接影响技术应用的可行性与普及度。



资料来源：脑机接口行业图谱，华安证券研究所

2、脑机接口的技术瓶颈和挑战：处于技术早期阶段

学界基础研究不足。学界对大脑反馈刺激和大脑工作机制的神经学研究依然十分有限。脑机接口技术的研究尚处在解决“从脑到机”方向的输出和控制问题，虽然效率和准确率很低，但在未来 5-10 年仍有优化潜力。研究“从机到脑”的问题难度更大，原因是目前神经科学相对于神经编码的具体方式还处于未知状态，“从机到脑”几乎是无从下手的阶段。

业界跨学科复杂性。脑机接口技术是一个跨学科的研究领域，需要多个学科的支持和协同合作。为此，需要加强不同领域之间的交流和合作，建立起一个开放的平台，促进各方面的资源整合和知识共享。同时，还需要提高不同学科专家的综合素质，加强对多学科知识的了解和掌握，从而实现跨学科合作的无缝对接。

难以商业化和规模化。目前，脑机接口的发展阶段还处在实验室展示以及医疗康复用途，娱乐、教育等脑机接口产品距离大规模商业化仍然有着一定距离。例如，如何降低成本打造大众消费级脑机接口产品，如何连接手机、耳机、VR/AR 眼镜等电子设备互通互联，从而突显脑机接口作为消费级产品的必要性。

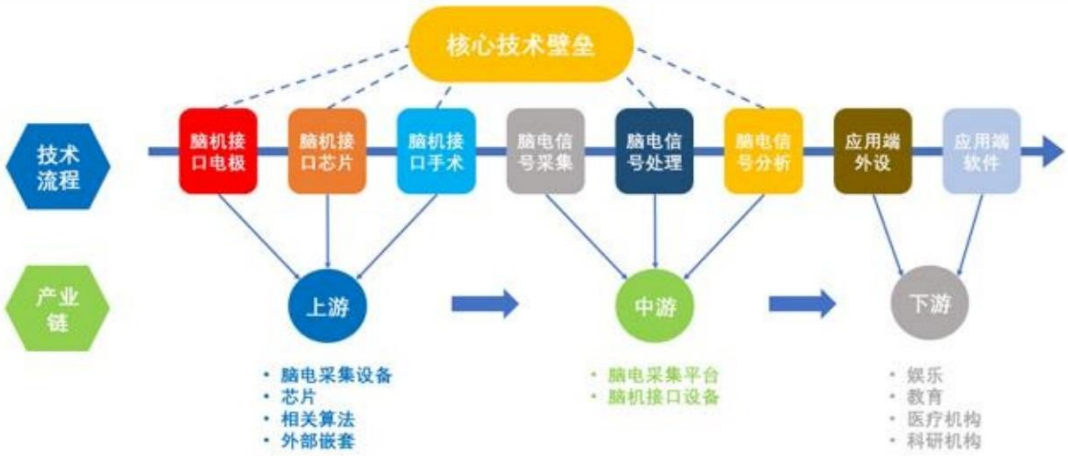
存在安全伦理挑战。人脑在现阶段可以被视为最安全的生物信息智能处理系统，具备不可替代性。脑机接口技术的应用可能会涉及到一系列的安全和伦理问题，并破坏隐私性，如黑客攻击、意念控制、数据窃取等安全问题，以及人性问题、伦理问题、审查问题等。脑机接口的成熟也可能导致人与机器、精神世界与物质世界边界更模糊。

四、产业链分析

1、脑机接口产业链处于发展初期阶段

脑机接口产业链目前仍在发展初期阶段，脑机接口需要实现脑电信号的预处理、信号通信、部分信号处理环节，其产业链目前可分为上游、中游、下游三个环节，其中产业链上游以脑电采集设备、芯片、相关算法供应商为主，中游以脑电采集平台和脑机接口设备为主，下游为脑机接口技术细分场景应用，包含娱乐、教育、医疗机构和科研机构等。目前脑机接口核心技术壁垒主要包括硬件（电极、芯片）、脑机接口手术、脑电采集处理与分析，集中在产业链中上游。

脑机接口核心技术壁垒集中在产业链中上游



资料来源：奇普斯达公众号

2、技术体系分析

（1）上游技术体系

聚焦底层核心技术，涵盖脑机接口电极、芯片、手术相关领域。**电极层面**，非侵入式电极受头皮颅骨干扰，信号采集精度难保障，需突破抗干扰设计与高灵敏度材料技术。侵入式电极面临长期植入的免疫排斥、组织损伤问题，则要解决生物相容性与长期植入稳定性；**BCI 芯片**研发需满足脑电信号高通量、实时处理需求，芯片设计需协调算力、功耗与成本，专用 BCI 芯片研发涉及复杂电路设计与算法适配，技术门槛高；**脑机接口手术**对微创精度、术后安全性要求严苛。此外，还包括脑电采集设备、处理算法、操作系统级分析软件及外部嵌套技术，依赖跨学科知识整合与工程创新。

上游硬件技术发展方向明确

	主要技术	技术原理	性能标准	研究方向
非侵入式电极	半干电极	相较于传统干电极和湿电极，可保持湿性接触，舒适性和电特性适中	电特性、抗阻、便携性、舒适性	物理化学特性可调节的凝胶半干电极
侵入式电极	柔性电极	基于聚酰亚胺、聚对二甲苯 C、SU8 光刻胶、聚二甲基硅氧烷等柔性材料，生物相容性和物理化学稳定性较高	高通量（千级/万级通道）高时空精度（毫秒/微米尺寸）、高稳定性（植入周期＞1 年）	1、降低电极的电化学阻抗，提高电极工作性 2、提高电极绝缘性，增加工作寿命； 3、提高电极的可操作性，降低植入时损坏率；
芯片	模拟前端信号芯片 数字信号处理芯片	模拟前端信号芯片将电极设备采集到的信号进行预处理，后通过模数转换器将捕获的模拟信号输入转换为数字信号，由数字芯片进行解码分析。	量程、转换精度、转换时间、通道数量	大规模通道神经记录芯片、神经记录与神经刺激芯片、神经记录、刺激与计算集成芯片等

资料来源：《2022 脑机交互神经调控前沿进展白皮书》、开源证券研究所

（2）中游技术体系

中游包括脑电采集平台、脑机接口设备，以脑电信号处理为核心，包含采集、处理、分析三大模块。信号采集需提升设备抗干扰能力，确保数据稳定获取；信号处理通过滤波、放大等技术，将原始脑电转化

为数字信号；信号分析依赖先进算法，完成特征识别与分类，解码大脑意图，是连接人脑与外部设备的技术枢纽，对算法精度、实时性要求极高。

（3）下游技术体系

侧重应用端外设与软件开发，将脑电信号转化为实际指令。应用端外设需适配多元场景，如医疗康复机械臂、消费级脑控设备；应用端软件则构建交互界面，实现脑电指令与设备功能精准匹配。技术延伸至医疗保健、教育培训、军事国防等领域，需针对不同场景优化适配性，拓展技术应用边界。

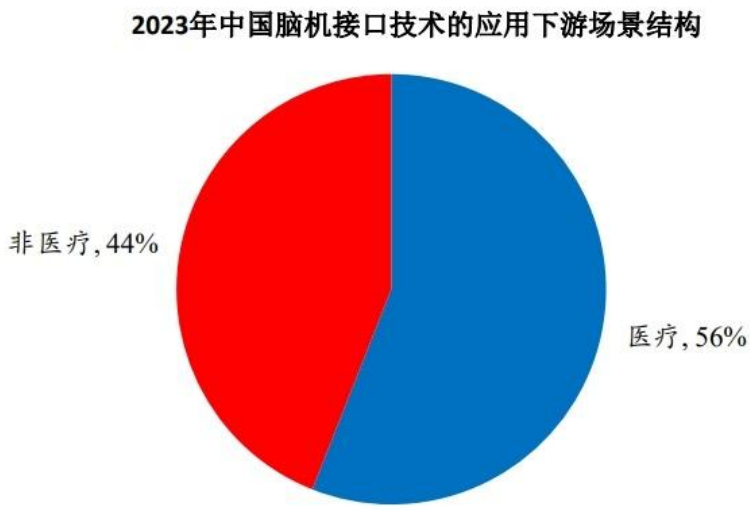
3、市场应用

（1）脑机接口应用场景广，医疗场景应用潜力较大

脑机接口技术应用场景广泛，赋能医疗健康、娱乐、智能家居、军事等诸多行业。脑机接口主要功能可以归结为监测、替代、改善恢复、增强、补充。监测（使用脑机接口系统监测部分人体意识状态）；替代（脑机接口系统的输出可以取代由于损伤或疾病而丧失的自然输出）；改善/恢复（主要针对康复领域，改善某种疾病的症状或恢复某种功能）；增强（主要是针对健康人而言，实现机能的提升和扩展）；补充（主要针对控制领域，增加脑控方式，作为传统单一控制方法的补充，实现多模态控制）。

脑机接口下游应用场景以医疗方向为主。从下游应用结构来看，2023 年中国脑机接口下游应用解决方案企业中医疗领域占比达到 56%，其他消费类、工业类、教育类等非医疗领域企业占比 44%。

脑机接口技术下游应用场景以医疗方向为主



资料来源：中国信通院、前瞻产业研究院、开源证券研究所

当前脑机接口技术在医疗健康领域中的应用主要可分为意识与认知障碍诊疗、精神疾病诊疗、肢体运动障碍诊疗、感觉缺陷诊疗四大类。

神经调控技术多项适应症临床验证有效。脑机接口技术在医疗健康领域的应用，还能实现通过神经调控从而治疗癫痫和神经发育障碍等疾病，目前包括 DBS、SNM、VNS 等在内的不同神经调控技术已经过了临床验证确定了对多项适应症均有效性。其中 DRGS 和 PNS 主要用于治疗疼痛，包含范围较广，且适应症已经获批，目前临床试验主要集中在拓展治疗疼痛的类型。2025 年 3 月《经颅直流电刺激联合认知训练

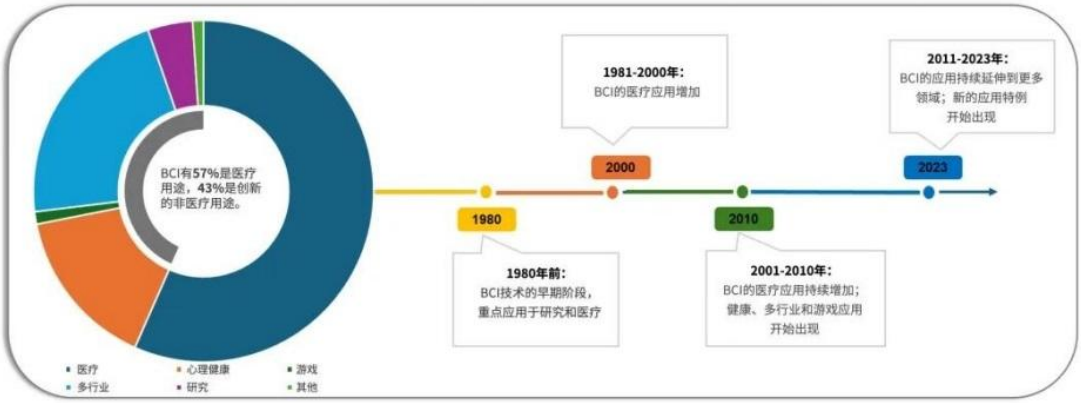
治疗早期阿尔茨海默病专家共识》发布，其中指出 tDCS 联合 CT 认知训练可显著改善早期阿尔茨海默病患者认知功能。

（2）从医疗走向多元应用

2024 年 12 月 11 日，**脑姬科技**宣布全球首款基于人工智能 AGI 算法的梦境检测与重建脑机接口产品——Dreamgear 绘梦仪，将于 2024 年 12 月 28 日发布。该设备通过 10 个高灵敏度脑机信号通道，精准捕捉脑神经信号，搭载浙江大学联合研发的独家梦境模型 Dreamer，将模糊梦境转化为清晰可永久珍藏的片段。这标志着脑机接口技术在梦境探索领域多元化应用的突破，将进一步拓展其在日常生活中的潜力。

脑机接口的早期应用集中于医疗健康领域，最初旨在为运动障碍患者提供新型辅助技术。随着 BCI 技术的进步，脑机接口逐渐扩散至心理健康、智能家居、虚拟现实、游戏、军事等领域。目前，BCI 约有 43%属于非医疗用途。

脑机接口从医疗向更多领域拓展



资料来源：沙特信息技术公司、浙商证券研究所

（3）非侵入式快速落地，侵入式初见曙光

目前脑机接口商业化应用以非侵入式为主，市场规模将快速增长。据 Precedence Statistics 数据显示，2023 年全球脑机接口市场规模为 23.5 亿美元，预计 2033 年达到 108.9 亿美元，2023-2033 年复合增长率为 16.55%。由于侵入式脑机接口目前仍在临床验证阶段，商业化仍然需要一定时间，目前落地主要为非侵入方式应用。

1）非侵入式主要应用：康复、改善

非侵入式脑机接口一般是在头皮表面或采用非接触的形式采集或干预大脑活动信号。常见的采集信号包括脑电信号、脑磁信号、脑血氧信号等，常见的干预手段包括经颅电刺激、经颅磁刺激甚至是感官刺激等。

医疗康复领域目前是非侵入式脑机接口最广泛的应用场景之一，技术路径和参与厂商众多。

修复残障人士生理缺陷：美国 Neurolutions 公司的“IpsiHand 上肢康复系统”于 2021 年 4 月成为首个 FDA 批准的用于康复的非侵入式脑机接口机器人，该系统由脑电头套、机器人外骨骼和平板电脑组成，

能够通过检测大脑未受损部分电信号，控制装在患者手上的外骨骼，从而改善病患的抓握能力。该产品为脑电图（EEG）驱动的上肢动力锻炼器，属于二类医疗器械。

IpsiHand 上肢康复系统构成

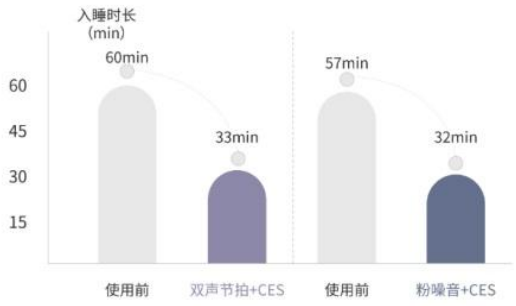


数据来源：中国医疗器械行业协会，东吴证券研究所

提升注意力、改善睡眠：业界较早开始相关商业化实践的加拿大公司 InterAxon 旗下的 Muse 头戴式设备已经经历了十几年的迭代更新，2024 年 11 月，亚马逊在售的 Muse2 产品售价为 1677 元人民币，可以感应脑电波、促进提升专注力，让使用者深度放松。其新一代产品 MuseS-VR 面向 VR 市场，采用了四通道 EEG 系统，具有 PPG（光电容积图）、ECG（心电图）、EMG（肌电图）、EOG（眼电图）四种生物传感功能。兼容包括 Meta Quest2 在内的 VR 头显，主要计划应用于 VR 医疗、VR 教育、VR 培训等。未来非侵入式的脑机接口设备可能在智能家居和娱乐领域迎来持续快速增长。

类似产品如**强脑科技**的睡眠仪，价位也在千元，主要采用 CES（Cranial Electrotherapy Stimulation 微电流物理疗法）物理助眠，该疗法通过微弱电流刺激大脑，从而调整神经系统功能。由该公司团队与三甲医院合作开展的临床研究中证明，90%的受试者入睡速度明显提升。

强脑科技睡眠仪临床使用效果测试



数据来源：强脑科技官网，东吴证券研究所

睡眠仪商业化空间有望超 150 亿元。2023 年发布的《中国睡眠大数据报告》显示，2023 年中国成年人失眠发生率高达 38.2%，存在睡眠障碍的人数高达 5.1 亿，若按照 1%的市场渗透率，客单价 3000 元计算，则睡眠仪潜在的市场空间将达 153 亿元。此外，2020 年，《注意缺陷多动障碍早期识别、规范诊断和治疗的儿科专家共识》中有提及，中国患有注意缺陷多动障碍（ADHD）的儿童大约有 2300 万人，未来提升注意力等相关产品的市场空间可观。

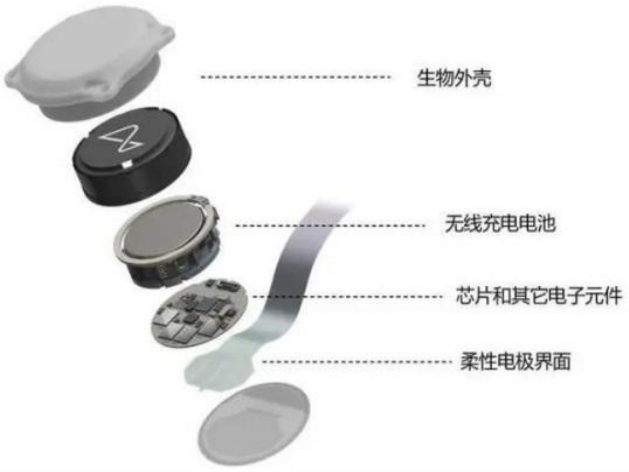
2）侵入式应用：进入临床试验阶段

侵入式脑机接口的技术路线较多，目前海外新一代的植入方案以 Neuralink 的柔性电极方案、Synchron 的血管内植入方案为主。

Neuralink：芯片创新设计，借助机器人完成植入。Neuralink 于 2016 年由马斯克创立，2024 年 1 月完成首例人类大脑设备植入手术，由机器人“R1”操作植入物“N1”植入大脑区域。大脑植入设备后，只需通过意念就能控制手机、电脑，并通过它们控制几乎所有设备。3 月，马斯克对其首位脑机芯片植入受试者的近况进行直播，并表示这位四肢瘫痪的男子已能够通过意念玩游戏。2024 年 11 月，Neuralink 宣布，已获加拿大卫生部批准启动在该国的首次临床试验，目前已开始公开招募受试者，旨在评估 Neuralink 植入物和手术机器人的安全性，并评估该公司脑机接口在“帮助四肢瘫痪患者用意念控制外部设备”方面的初步功能。

Neuralink 的首款脑机接口产品名为“心灵感应”，采用了柔性电极，能降低大脑的排异反应，但是需要植入的电极数量非常多。植入物“N1”只有一枚硬币大小，内部小型电池可以通过一个袖珍的感应式充电器从外部无线充电，并通过 64 根细丝上的 1024 个电极来记录神经活动。植入完成后，“N1”内的芯片将大脑信号无线传输到 Neuralink 的解码运动意图应用程序，应用程序解码大脑信号后，通过蓝牙连接来控制外部设备。

Neuralink 脑机接口植入物的构成



数据来源：Neuralink 官网，东吴证券研究所

在 2024 年神经外科医生大会上，马斯克表示，如果大量生产，Neuralink 植入物的价格可能与苹果手表或智能手机的价格大致相同，可能在 1000 美元到 2000 美元之间。2024 年 7 月，马斯克概述了 Neuralink 的目标，即到 2026 年植入 1000 个大脑芯片。

在柔性电极之前，刚性植入式电极已在科研领域使用多年，并仍然是科研领域使用的主要方式之一。犹他电极是植入式电极的典型代表，采用硅基材料，2004 年被美国 FDA 批准科研目的的临床使用。例如美国植入式电极供应商 Blackrock Neurotech，在植入“犹他电极”采集神经元信号的实验上已经有近 20 年历史，其设备可以帮助瘫痪人士控制数码设备、假肢和自己的四肢。

Synchron：血管内植入方案。Synchron 成立于 2012 年，总部位于纽约，公司的投资者包括翁杰夫·贝索斯和比尔·盖茨。Synchron 开发了一款名为 Stentrode 的血管内电极阵列产品，以记录大脑和神经的

运动，它的手术方式近似于植入心脏支架，通过颈静脉将基于导管、电极固定的 Stentrode 植入物部署到大脑运动皮层的过程平均需要 20 分钟。Stentrode 只有血管般粗细，且呈网状，所以即使是通过血管植入，也不会影响血液流通。这种方式不需要开颅手术，但是受限于体积，只采用了 16 个电极接收大脑信号，能够解码出的信号有限。该公司的试验招募了六名因瘫痪而失去手臂功能的参与者，并得到了 NIH 大脑倡议的支持。所有六名患者都达到了研究的主要终点，显示没有与设备相关的严重不良事件。

Stentrode 血管内电极阵列以及随附的发射器



数据来源：钛媒体，东吴证券研究所

Precision Neuroscience：半侵入式植入。人类大脑皮层由六个细胞层组成，Precision 的科学家和工程师所做的工作是在六层细胞表面再人工构建“第七层”皮质接口，以一种“半侵入性”的方式植入大脑中。该公司设计的植入系统在 1 平方厘米的面积上有 1024 个微型电极，这些电极被嵌入到与大脑表面一致的柔性薄膜中，这种薄膜只有人类头发厚度的五分之一，这样的设计可以保证不损伤脑组织的情况下植入和移除。医生在患者颅骨上开一个非常细的缝，小切口亚毫米厚，将植入物滑入狭缝中以放置在大脑表面。

相对以往神经外科手术常用的典型电极阵列，该系统能以高出数百倍分辨率的精度映射大脑大范围区域。除了刺激身体运动或触发简单的功能之外，这种系统能覆盖大脑更多区域以研究更精确或更复杂的动作。这意味着患有渐冻人症（ALS）等严重退行性疾病的患者将重新获得通过移动光标、打字甚至用意念的方式访问社交媒体与外界交流的能力。

国内临床试验持续推进。2024 年 11 月，**博睿康**与清华大学生物医学工程系洪波教授团队合作研发的脑机接口产品 NEO 在复旦大学附属华山医院完成了全国第三例、上海第一例临床试验植入手术。团队预计 2025 年将在全国 10 个中心开展 30-50 例脑机接口临床试验。

国内侵入式脑机接口主要研究团队和进展

团队	进展
清华大学航天航空学院李路明教授团队	研制成功了国内第一个治疗帕金森病的植入式脑深部刺激器——脑起搏器，发明碳纳米植入电极、脑起搏器软件重植等技术，建立了与脑起搏器相关的神经调控技术自主知识产权体系
浙江大学脑机接口研究所郑筱祥教授团队	完成了国内首例侵入式脑机接口（BCI）临床转化研究
中国科学院神经科学研究所崔嚞研究员团队	主要关注神经科学基础的运动控制、脑机接口技术和解码方法
天津大学段峰教授团队	全球首例非人灵长类动物介入式脑机接口试验在北京取得成功，并发布了脑语者芯片，促成中国天宫二号太空脑机交互实验
清华大学医学院洪波教授团队	与首都医科大学宣武医院、北京天坛医院合作，通过半侵入式脑机接口帮助高位截瘫患者实现了自主脑控喝水以及用脑电活动控制电脑光标移动

数据来源：《脑机接口行业图谱》，东吴证券研究所

五、相关公司

1、中科信息

公司由创立于 1958 年的中国科学院成都计算机应用研究所整体转制而来，拥有张景中院士和杨路首席科学家领衔的包括基础理论、关键技术、工程与产品全过程的创新体系，团队近 500 人，其中高级职称人员近 87 人，还包括四川省学术带头人 5 人，国务院政府津贴专家 7 人。

公司作为国内领先的基于人工智能的行业信息化整体解决方案提供商，以高速机器视觉、大数据为核心技术，在智慧政务、智能制造、智慧城市、智慧健康领域，面向政府、烟草、油气、医疗、特种印刷等行业提供信息化整体解决方案、智能化工程和相关产品与服务。公司是中共中央办公厅、全国人大常委会办公厅指定的全国大会的选举设备和服务提供商。

中科信息引入医疗脑机接口技术用于麻醉与康复，利用引进的脑机接口设备采集病患者疼痛反应数据，传输到公司自主研发的医疗产品中，以提升产品的分析精准度和治疗效果。在智慧麻醉方面，公司将脑机接口技术引入自主研发的、应用于医疗的智能麻醉辅助系统（智能麻醉机器人），以提升该系统诊断功能。在智慧康复方面，公司与四川大学华西医院专家进行合作研发。

在脑科学研究方面，公司 2022 年获成都市批准成立“脑认知与智慧医疗创新应用实验室”，主要开展人工智能关键技术、医工交叉关键技术研究，搭建技术研发平台、业务研发平台、移动应用研发平台，研发麻醉智能辅助维持系统升级产品、医疗设备物联网系列化产品、区域智慧医康养一体化平台升级产品、医疗康复升级产品等系列产品。

2、岩山科技

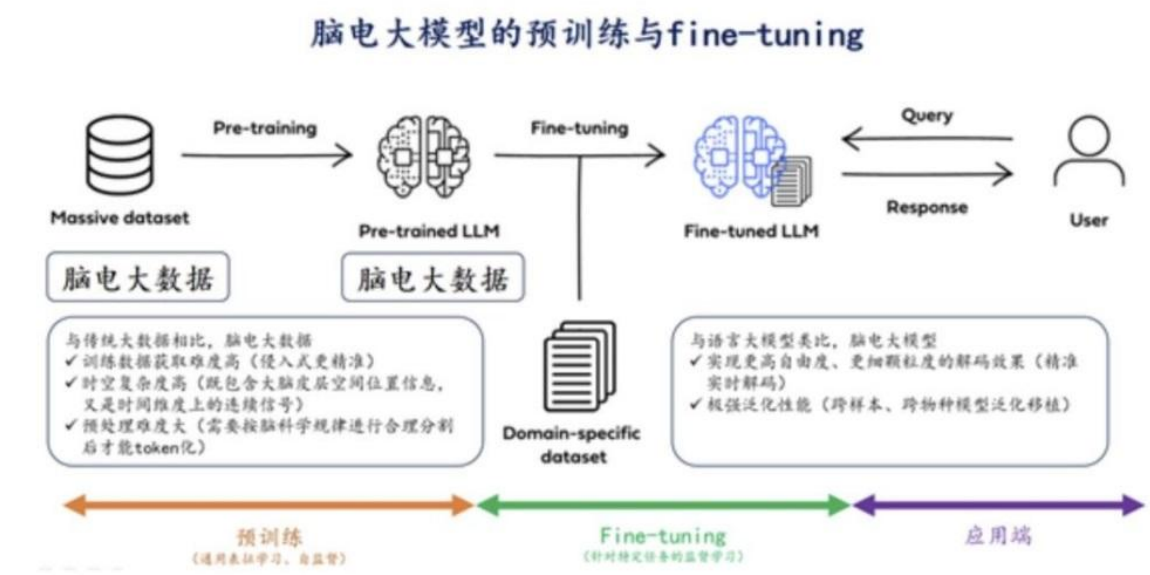
公司创立于 2005 年，坐落于上海张江高科技园区，发展至今，办公面积达一万五千平方米。作为一家互联网企业，公司以互联信息服务业务为基础，开始着力打造“移动互联+多元投资”的双轮驱动发展战略。旗下拥有 12 款知名软件和产品，覆盖用户 2.6 亿。

公司以互联信息服务为基础，推动“移动互联+多元投资”的双轮驱动发展战略。业务涵盖计算机软硬件系统的开发、集成、咨询、销售与服务，出口自产产品及进口相关设备和材料，以及信息服务业务（如短信息服务，不含互联网信息服务）。公司还涉足实业投资和控股成员企业的相关经营活动。

岩山科技已于 2023 年 8 月成立了上海岩思类脑人工智能研究院有限公司，致力于开展大脑内部状态解析、非器质性重大脑疾病的诊断和干预等前沿领域的研究，通过群体神经信号分析建模、脑电大数据和神经大模型等研究方法，将大脑动态网络实时精准解码作为核心突破方向展开系统性研究，并拓展其在脑疾病、人机交互等领域的广泛应用。

岩思类脑研究院聚焦脑电大模型研发，跳过电极与芯片等硬件开发，前瞻性布局适配非侵入式与侵入式脑电信号的海量数据处理。通过预训练脑电大模型，研究院旨在捕捉脑电信号变化规律，将压缩提取的本征特征用于下游任务，实现大脑意图的精准转译，从而赋能实时、高效的人机交互系统。目前岩思类脑研究院已经开始尝试进行脑电大模型的预训练。

岩山科技脑电大模型



资料来源：岩山科技 2023 年报、浙商证券研究所

公司已经完成了部分基于脑电闭环实时调控技术的商业化产品的原理测试，并正在进行工程验证测试。这项技术预计将在近期发布，标志着岩山科技在脑机接口领域的持续探索和创新。岩思类脑研究院目前尚处于研究阶段，尚未产生营业收入。

3、诚益通

业绩符合预期，下游客户短期需求变化对业绩产生扰动。2025 年一季度，公司实现营业收入 1.89 亿元，同比下滑 29.42%；归母净利润 0.13 亿元，同比下滑 59.09%。2024 年，公司实现营业收入 9.58 亿元，同比下降 18.49%；归母净利润 0.97 亿元，同比下降 43.23%。公司收入和利润下滑主要系由于下游部分领域资本开支减少及医院治理力度加强导致决策周期延长所致。

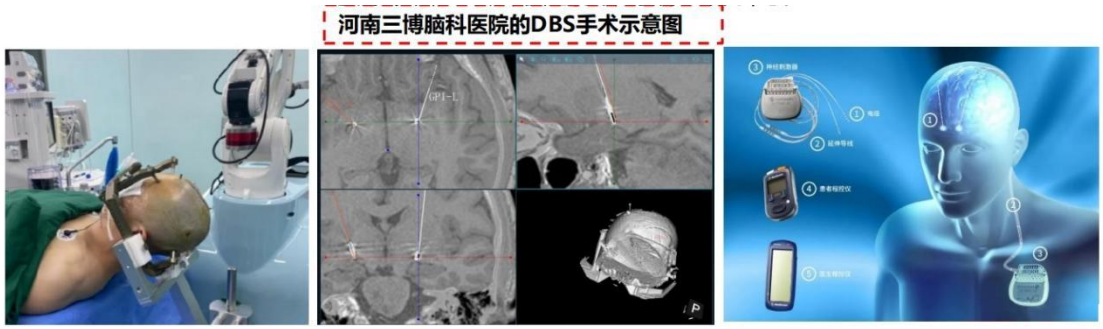
脑机接口布局持续推进，构建侵入式与非侵入式。康复平台公司通过侵入式和非侵入式脑机接口技术的战略布局显著提升其在全球康复医疗器械市场的竞争力，并持续推动技术创新和产业化进程。2024 年 5 月，公司孙公司**北京脑连科技有限公司**与大兴医药基地管委会合作成立了“脑机接口植入式生物实验室”，为技术研发提供高效平台。非侵入式方面，公司同华南理工大学、清华大学积极开展产学研用合作，并共同研发经颅磁辅助定位治疗设备及脑机接口相关的产品和技术。2024 年 12 月，龙之杰 LGT-2620 系列磁场刺激仪（经颅磁）成功获批医疗器械注册证，经颅磁是利用脉冲磁场产生感应电流从而影响脑内代谢和神经电生理活动的一种无痛、非侵入性的神经调控技术。

智能制造与康复医疗双轮驱动，有望带动业绩企稳回升。公司通过强化技术赋能、精准的市场布局和内外部管理优化，在智能制造和康复医疗设备两个板块持续推动业绩增长。智能制造方面，“医药+非医药”双业务战略稳步推动公司业务增长。其中，非医药领域以发酵工艺为核心，其粉体装备解决方案在食品、日化等行业中获得较高认可。康复医疗方面，公司业务主要以全资子公司龙之杰为基础开展。公司产品已应用于国内 5000 余家医疗机构，业务范围覆盖 30 多个国家主流市场。

4、三博脑科

神经专科民营龙头。公司依靠首医大，主打大单体医院扩张。“三博脑科”品牌于 2003 年由国内知名神经医学专家栾国明、于春江、石祥恩及资深医疗管理专家张阳等人创建，经过十八年发展，形成了以医疗投资、医院管理、品牌运营为主导，集“医疗、教学、科研”于一体的医疗集团。目前运营医院 7 家，其中神经专科三级医院 4 家，三级综合性医院 1 家，二级综合性医院 2 家。

DBS 应用于旗下医院临床手术。公司旗下医院已将 DBS 应用于临床手术，例如 2022 年河南三博脑科医院针对一名抽动秽语综合征患者，在其 GPi 靶点植入 DBS，医生操作手术机器人通过术中注册和打靶矫正精度，完成电极植入。术后该患者无抽动症状，表情自然。



资料来源：公司官网，公司公众号，中信建投证券

旗下医院正在开展脑机接口临床试验。福建三博福能脑科医院正在开展“静脉介入脑机 A 型传感器治疗瘫痪肢体的临床安全性研究”，旨在评估静脉内介入脑机 A 型传感器的安全性和有效性，研究将采用静脉内介入脑机接口（BCI）技术，介入脑机 A 型传感器 1 个月，介入 1 个月后取出。通过采集脑电信号并结合功能性电刺激，结合外部设备进行治疗，促进缺血性脑卒中患者的肢体运动功能恢复，目前正在公开招募受试者。

公司积极对外开展脑机接口合作研究。2024 年 6 月 4 日，公司与武汉衷华脑机签署战略合作协议，双方将发挥各自在神经科学领域的专业优势，在促进脑机接口临床转化等方向上开展合作。衷华脑机成立于 2021 年，具备从底层 CMOS 芯片设计、微机电系统工艺制备到脑机接口系统总体设计的全链条自主可控的研发体系，已研制出 6 万 5 千通道双向植入式脑机接口系统。2024 年 4 月 27 日，公司与清华大学生物医学工程学院签署校企合作备忘录，双方将共建“脑机精准医学联合研究中心”，在脑疾病大数据、建模与计算和精准诊疗新技术等方面开展研究，并推动临床转化，打造成为中国先进的脑疾病精准诊疗和脑健康技术创新联合研究中心。

5、翔宇医疗

康复设备龙头企业，提供全系列康复产品及整体解决方案。公司成立于 2002 年，于 2021 年 3 月在科创板上市。公司作为康复器械领域的综合性产品制造和服务供应商，是一家致力于康复医疗器械研发、生产、销售和服务为一体的国家高新技术企业。作为中国康复医疗器械行业内的研发引领型企业，主要为全国各级综合医院、康复医院、基层诊疗机构等全国各级医疗机构，养老机构，残疾人康复中心，福利院机构客户提供全系列康复产品及整体解决方案。2024 年全年公司收入 7.44 亿（同比-0.17%）、归母净利润 1.03 亿（同比-54.44%），24Q4 单季度收入达到上市以来最高水平。

公司较早布局脑机接口领域，部分产品今年有望获批上市。依托前期的研发及产品基础，公司和天津大学、西安交通大学等联合承担国家重点研发计划“智能机器人”重点专项中的“生-机智能交互与生机电一体化机器人技术”项目子课题。目前公司已成立 Sun-BCI Lab 脑机接口实验室，并打造四大类产品体系，涵盖了脑电采集装置（Sun Link）、脑控产品（Sun Brain）、生活场景类产品（Sun Live）、自研算法（Sun Dip）。其中脑电图机、脑电采集装置、精神心理类产品预计 2025 年下半年可取得医疗器械注册证。公司还将重点研发神经反馈、认知筛查、睡眠障碍干预、新生儿脑电监测等方向的设备，同时推动现有运动康复类产品和认知类产品的智能化迭代升级。此外，公司还将积极参与脑机接口行标、团标的编写发布，共同完善我国脑机接口产业标准体系。

6、博睿康

公司成立于 2011 年 11 月，是一家以自主创新的“脑-机接口”技术为核心，专业从事脑-机接口系统相关设备的研发、生产、销售以及技术服务的高新技术企业。公司核心团队来自脑机智能全球 Top5 的清华大学神经工程实验室以及临床神经领域的医疗市场专家，是中国脑机接口领域的领军企业之一。

公司与清华大学生物医学工程系洪波教授团队合作研发的脑机接口产品 NEO，在无线微创方面实现了两大突破，一方面通过植入脑机接口 NEO，将内机埋在颅骨内，电极覆盖在硬膜外，在保证颅内信号质量的同时，不破坏神经组织；另一方面它采用了近场无线供电和传输信号，植入颅骨的体内机无需电池。患者居家使用时，体外装置隔着头皮为植入装置供电，同时接收大脑神经信号并将其传送到电脑或者手机上，而后借助解码算法实现通信。另外，体外装置还配备一副气动手套，患者可通过脑电信号控制手套完成抓握等动作。

针对 NEO 脑机接口系统开展的前瞻性临床试验，分别于 2023 年 4 月和 5 月通过首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属北京天坛医院的伦理审查，并进行了国际和国内植入医疗器械临床试验注册。2023 年 10 月，在宣武医院完成首例植入手术，该患者是一名脊髓受损 14 年的四肢瘫痪患者，2024 年 10 月 24 日，该患者在康复一周年时完成了最近一次随访。在这 1 年中，NEO 系统保持安全工作，未发生任何不良事件，且患者的上肢运动和感觉功能康复方面也进展显著。

首例植入大脑硬膜外芯片后高位截瘫患者通过无线微创脑机接口成功实现脑控抓握



数据来源：医药魔方，财通证券研究所

NEO 系统于 2024 年 8 月成为我国首款进入创新医疗器械特别审查程序的脑机接口产品，并于 2024 年 11 月 13 日在华山医院开展全国第三例临床试验植入手术，采用博睿康和华山医院自主研发的“在线时域空域脑功能定位系统”，无须在术中唤醒患者，即可快速、精准定位患者的手部感觉和运动脑区，以便大幅缩短手术时间并降低风险。

7、强脑科技

公司成立于 2015 年，是首家入选哈佛大学创新实验室（Harvard Innovation Lab）的中国团队，致力于成为全球领先的非侵入式脑机接口技术解决方案供应商，在康复、大健康、人机交互等领域具有领先优势。公司目前脑机接口领域专利申请 550 余项，专利授权 360 余项，其中核心发明专利授权近 200 项，在全球脑机接口企业中处于领先地位。

公司的脑机接口 AI 义肢 BrainCo 智能仿生手因其卓越的脑机接口底层技术突破，入选 2019 年美国《时代（Time）》周刊百大最佳发明，并于 2022 年实现全球首个高精度脑机接口产品单品 10 万台量产，突破了消费级脑机接口设备的工程和技术难题，其智能仿生手也获得美国 FDA 上市批准。2023 年，公司于北京安定医院联合部署脑机接口抑郁症筛查项目，并于北京协和医院、上海瑞金医院等共同开展基于睡眠干预的临床研究。同时，BrainCo 第二代智能下肢产品成功面世。在 2023 年杭州第四届亚残运会开幕式上，其智能仿生手助力最后一棒火炬手点燃火炬。

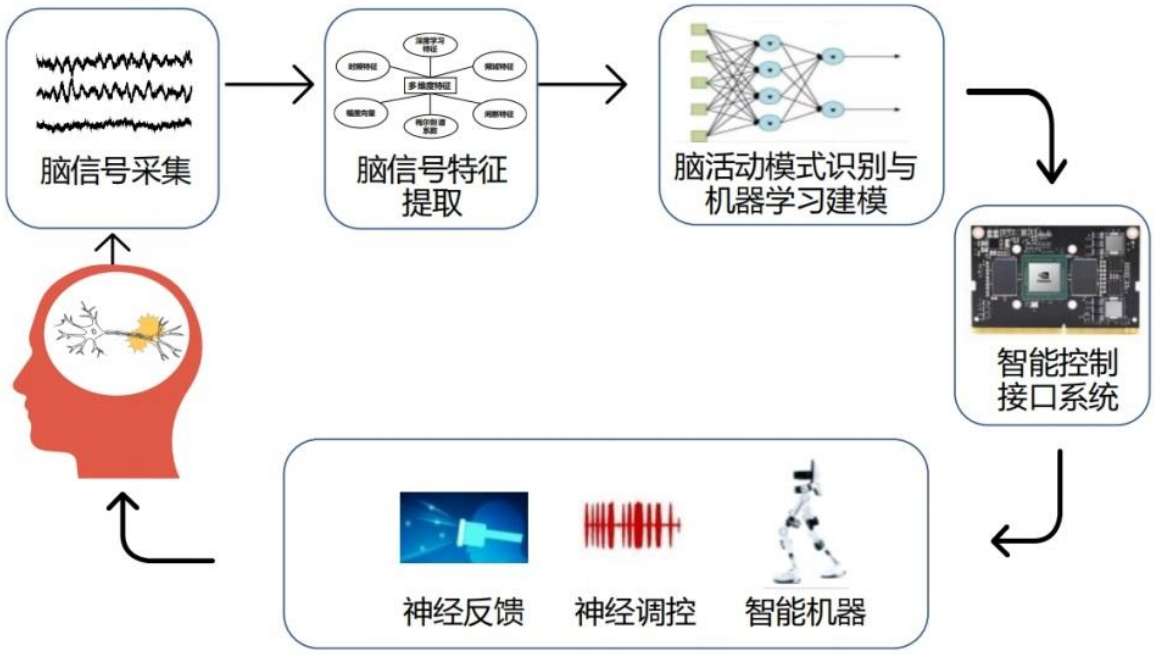
六、商业前景

1、脑机接口发展加速，商业落地前景可期

（1）脑机接口是跨学科复合技术

脑机接口（brain-computerinterface，BCI）是一种前沿的跨学科复合技术，融合神经科学、脑科学、计算机科学、控制论、信息科学与技术、智能科学与技术、 医学等多学科，可以直接读取大脑的神经信号来实现人脑与外部设备之间的通信。 它通过机器学习模型等对神经活动进行解码，解析出神经活动中蕴含的主观意图等信息，基于这些信息输出相应的指令，操控外部装置实现与人类主观意愿一致的行为，并接收来自外部设备的反馈信号，构成交互式闭环系统。

脑机接口是交互式闭环系统



资料来源：《2022 脑机交互神经调控前沿进展白皮书》

脑机接口是交互式闭环系统，其技术运作包含四大环节：信号输入、信号处理、设备控制、调控反馈。信号输入：检测包含特定特征的脑电活动信号，信号来源既可是自发脑电，也可是外部刺激诱发的脑电；**信号处理**：对原始脑电信号分析处理，转换为数字信号并完成特征识别、分类；**设备控制**：通过控制接口依据处理结果生成控制命令，驱动输出设备。**调控反馈**：亦可通过神经调控与神经反馈， 实现双向脑机交互。

（2）脑机接口技术路径丰富，处于技术加速变革期

侵入式 BCI 信号质量高，但手术创伤及后遗症等影响较大。侵入式通过手术将电极植入大脑皮层，以获取高质量神经信号，信号强度高达微伏级、空间分辨率达单细胞水平，支持复杂神经活动解码。但手术创伤大，存在感染风险；免疫反应可能导致电极周围胶质瘢痕形成，使信号质量随时间衰减，通常 3-5 年后需更换。

半侵入式信号相对非侵入高，伤害相对侵入式低。半侵入式通常将电极放置在颅腔内，如硬脑膜上、脑血管介入，信号相对非侵入式高，伤害相对侵入式低，以平衡信号质量和人体伤害程度；无需手术，仅将电极附在头皮。

非侵入式信号质量较低，但安全性高、操作难度低。非侵入式无需动手术，直接从头皮表面采集大脑信号，常用非侵入式信号有头皮脑电（EEG）、功能近红外光谱（fNIRS）和功能核磁共振成像（fMRI）等，其中以 EEG 最为常见，EEG 通常由脑电帽通过电极从头皮采集，可监测群体神经元放电活动。无需手术，仅将电极附在头皮。但信号易受头皮、头发等干扰，空间与时间分辨率受限。

脑机接口技术路径较多，技术不断革新

大类		信息输出(信号采集/解码)								信息输入(神经调控)					
物理原理		电信号					磁信号	BLOD信号	血流动力学	电(根据刺激部位不同)				磁	声
技术类型		单神经元动作电位(SUA)	多神经元动作电位(MUA)	局部场电位(LFP)	脑皮层电图(ECoG)	脑电图(EEG)	脑磁图(MEG)	功能性磁共振成像(fMRI)	功能性近红外光谱(INIRS)	脑深部刺激(DBS)	脊髓刺激(SCS)	迷走神经刺激(VNS)	经颅电刺激(TES)	经颅磁刺激(TMS)	经颅超声刺激(TUS)
实现方式	侵入层度	侵入			半侵入	非侵入	非侵入			侵入			非侵入		
	电极位置/触及位置	脑皮层内(灰质内)		大脑皮层上硬脑膜下	硬脑膜上头盖骨下	皮外	皮层	可至脑深部	皮质	脑深部	硬脊膜外间隙	迷走神经主干	皮层表面		可至皮层下
	采集面积	单神经元	多神经元	多个神经元局部场		大面积脑	大面积脑			特定区域					特定区域
信号质量	信号质量	逐渐减弱					/								
	时间分辨率	~0.003s				~0.05s	~0.05s	~1s	~1s	~0.001s			~1s	~0.001s	~0.001s
	空间分辨率	~0.05mm	~0.1mm	~0.5mm	~1mm	~10mm	~5mm	-1mm	~5mm	~1mm	~3mm	~5mm	~1cm		~5mm
	稳定性	逐渐变弱					弱		强	/					
	受干扰	逐渐变高					强		弱						
优点		信号质量好			保证精度且伤害相对小	伤害小	皮层检测效果好	成本相对MEG低,高空间分辨率	成本低便捷替代fMRI	可实现特异性刺激,见效显著			操作简单成本较低	操作简单	穿透深、安全性高、精确作用脑区
缺点		1、易发生排异反应及神经胶质细胞攀附包埋 2、颅内感染、出血、脑脊液漏等			1、偶发排异反应; 2、硬膜外出血感染	信号分辨率相对低	成本高需磁屏蔽室只对某些流向兴奋源敏感	数据收集速度慢		需脑手术植入电极,有一定副作用			作用效果个体差异大难以作用于深部脑区	难以到达深部脑区设备大	作用机制不清
医疗领域应用场景		脊髓损伤、渐冻症、癫痫、帕金森、难治性抑郁、视听觉失能				抑郁失眠运动康复等	脑功能活动定位	脑结构和神经活性	不同脑区活跃程度	癫痫、疼痛等	截瘫、疼痛等	癫痫、抑郁症等	精神神经类疾病	精神疾病	中枢神经系统疾病

资料来源：上海市天使投资引导基金、开源证券研究所

多模态联合应用成为信息交互的发展趋势。由于脑电信号本身的空间分辨率较差，时间分辨率较好的特点，脑机信息交互手段预计将从原来的以电为主，走向电、光、磁、声等各种手段的综合，通过不同交互手段的联用，提升了脑机接口技术应用的效果。**fNIRS+EEG 联用，对脑科学研究提供了很好的技术手段和很大的帮助**。 功能性近红外光谱（fNIRS）具有高空间分辨率，能够测量大脑皮层的血氧水平变化，而脑电图（EEG）则提供高时间分辨率的脑电活动信号。脑电的时间分辨率与近红外脑功能成像的空间分辨率两者结合互补，能够提供更全面的大脑活动信息，包括神经元活动和血流动力学反应，从而实现更精确的脑功能分析。

（3）脑机接口收费立项，构建临床应用快车道

国家医保局于 2025 年 3 月 11 日发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，突破性地为脑机接口技术建立专项收费标准体系。新版指南在整合现有神经系统医疗服务项目基础上，专门针对脑机接口技术特点设计差异化收费机制，通过 82 项主项、24 项加收项和 8 项扩展项构建起覆盖技术全链条的定价框架。各省医保局将结合实际做好对接落实，制定全省统一的价格基准，由具有价格管理权限的统筹地区对照全省价格基准，上下浮动确定实际执行的价格水平。

脑机接口收费立项，加速技术转化和商业落地

项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明
侵入式脑机接口置入费	通过将脑机接口系统置入大脑皮层或特定神经区域,实时采集神经信号,实现大脑与外部设备的信息交互。	所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、定位、穿刺或切开、脑电极置入、参数调整、信号调试与验证、固定及缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	同台手术不得同时收取"侵入式脑机接口取出费"。
侵入式脑机接口取出费	通过手术方式将已置入大脑皮层或特定神经区域的脑机接口系统取出。	所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒铺巾、定位、穿刺或切开、脑电极取出、信号接口断连、创面修复、固定缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	
非侵入式脑机接口适配费	通过外部放置的电极采集脑电信号,进行脑机接口系统的调试和功能监测	所定价格涵盖设备准备、外部电极放置与调整、信号采集与实时监控、算法调试、功能验证、数据分析及系统优化等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	

资料来源：国家医保局官网、开源证券研究所

破解技术转化壁垒，构建临床应用快车道。此次政策创新破解了脑机接口技术 “研发快、落地慢” 的核心矛盾，通过建立专项收费标准体系，为医疗机构提供全流程合规定价依据。结合国家药监局同步推进的《脑机接口医疗器械行业标准》制定工作，形成 “技术准入-质量管控-服务定价”三位一体的政策闭环，加速癫痫、帕金森等适应症治疗方案落地。

构建普惠支付体系，保障技术公平可及。收费标准的明确化推动形成透明合理的价格形成机制，通过“基准价+浮动区间”模式平衡区域经济差异。该政策为后续医保支付改革预留接口，未来可通过 DRG/DIP 付费方式实现技术价值与医保基金的精准匹配。同时建立商业保险联动机制，构建多层次医疗保障体系，预计可降低患者自费比例，有效防止创新疗法异化为 “高端特需服务”。

2、脑机接口将与机器人融合发展

（1）脑控机器人技术落地

脑控机器人：脑机接口可用于读取大脑中的电信号，并将其转化为可供机器人理解的指令，以实现对机器人的控制，这一技术被称为脑控机器人。

运动康复是脑控机器人需求最明确的场景之一，因其可以为瘫痪患者或残障人士带来希望。例如，2024 年 9 月，中山三院利用研发的脑控外骨骼机器人，成功帮助脊髓损伤而瘫痪的患者迈出了向前行走的步伐。当患者穿戴上设备，看着屏幕上的动画，通过思考“如何走路”，便能驱动肢体做出相应的动作。

“神功一号”是由天津大学和天津市人民医院共同研制的全球首台适用于全肢体中风康复的“纯意念控制”人工神经机器人系统。“神工一号”不仅像脑控机械外骨骼可以起到“替代”作用，更有“修复”作用，与传统的康复手段相比，“神工一号”使患者的康复由被动变为主动。仅体验过三次“神工一号”的一位患者，脚、腿和大拇指已经可以自主动作。使用时，患者头戴装有电极的脑电探测器，并在患病肢体的肌肉上安装电极，该系统就能无创读取脑电信息，解码运动意念，驱动神经肌肉电刺激，带动瘫痪肢体产生动作，实现大脑皮层与肌肉活动的同步耦合，促进患者康复。

人脑操控通用机器人：斯坦福大学吴佳俊和李飞飞领导的一个多学科联合团队研发出了一种通用型的智能 BRI 系统“NOIR”——神经信号操作智能机器人，能将人类脑电波中的信号转换为机器人可以执行的

技能集，使人类通过大脑信号指挥机器人执行日常活动。NOIR 技术在 20 种家庭活动中展示了其功能，包括烹饪寿喜烧、熨烫衣物、刮奶酪、玩井字棋，甚至是抚摸机器狗。

NOIR 系统可完成 20 种日常活动



资料来源：中国机器人网、浙商证券研究所

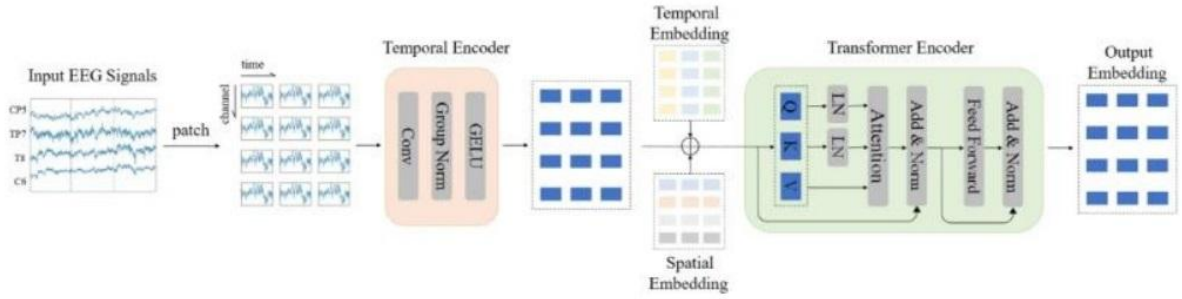
（2）脑机接口推动人形机器人技术发展

进一步展望，脑机接口有望推动人形机器人技术成熟。脑控机器人是人工对机器人进行的控制，而对于用于生产生活中的机器人，需要实现高度的自动化，此时人脑在作业任务中产生的脑电信号可作为训练机器人自动执行任务时宝贵的数据资产。目前，人形机器人在运动控制方面的控制技术还不算成熟，当前主要通过力学模型和自动驾驶算法实现运动控制。人类最擅长控制人形躯体，因此脑电信号对于帮助机器人学习如何像人一样运动具有重要的参考价值。在当前大模型技术、多模态学习、跨模态迁移技术的支持下，脑电信号有望作为一种模态用于机器人的学习当中。

脑电大模型有望提高脑电信号下游任务性能。上海交通大学电子信息与电气工程学院计算机科学与工程系吕宝粮教授团队携手上海零唯一思科技有限公司合作发布《一个用大量脑机接口脑电数据学习通用表示的脑电大模型》，设计了名为 LaBraM 的通用大型脑电模型，该模型可有效处理不同通道和长度的各种脑电数据。通过对大量脑电数据进行无监督训练，研究团队设想该模型将具备通用的脑电表征能力，使其能够快速适应各种脑电下游任务。

为了训练 LaBraM，研究人员从 20 个公开的脑电数据集中收集了超过 2500 个小时的各种任务和格式的脑电数据。研究团队预训练了三个不同参数大小的模型，580 万、4600 万和 3.69 亿，这是迄今为止 BCI 领域最大的模型。随后，研究团队在四种不同类型的下游任务上对它们进行了微调，这些任务包括分类和回归。论文推断，只要有足够多的脑电数据，大规模脑电模型就能学习到更通用的脑电表征，从而提高脑电信号在各种下游任务上的性能。

上海交大吕宝粮团队训练脑电大模型 LaBraM



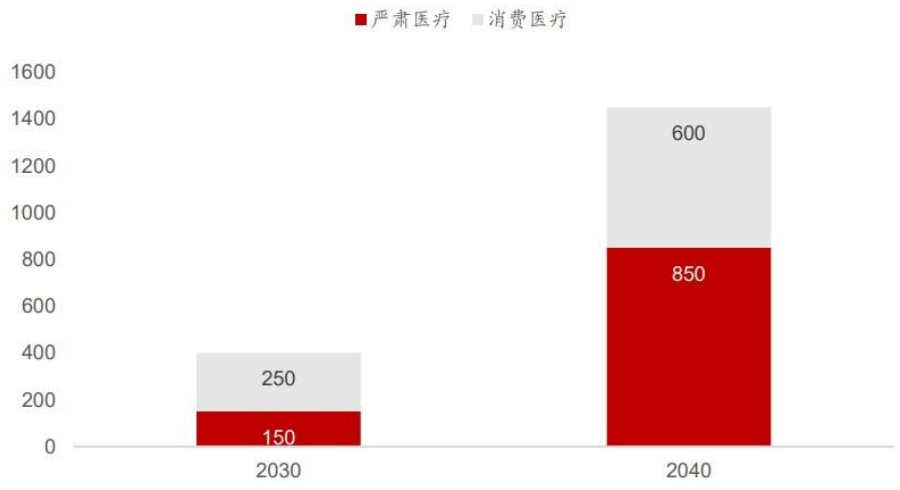
资料来源：上海交通大学中国机器人网、浙商证券研究所

七、产业趋势前瞻

1、脑机接口市场潜力巨大

仅从医疗类市场看，麦肯锡预测脑机接口医疗应用市场规模有望在 2030 年达到 400 亿美元，并于 2040 年达到 1450 亿美元。其中，以中枢神经系统疾病治疗为主的严肃医疗的潜在应用规模 2030 年预计为 150 亿美元，2040 年为 850 亿美元，而以情绪评估与干预为主的消费医疗的潜在应用规模 2030 年预计为 250 亿美元，2040 年为 600 亿美元。

脑机接口医疗应用市场预测（亿美元）

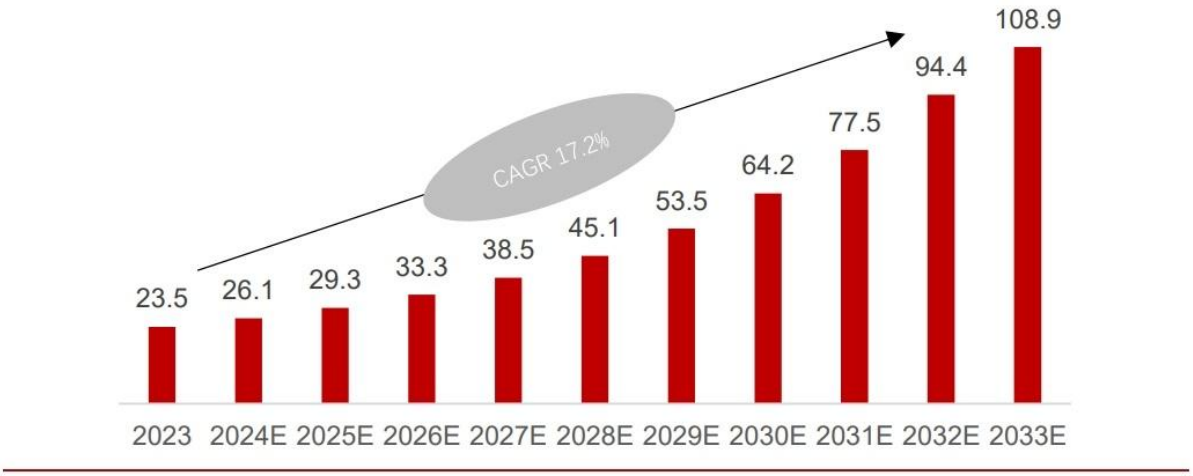


资料来源：麦肯锡、每日经济新闻、浙商证券研究所

根据量子位的测算，目前我国脑机接口设备的市场规模在十亿级，约占全球市场总份额不足十分之一。到 2040 年，我国脑机接口行业综合市场规模有望超过 1200 亿元，CAGR 约 26%，直接市场规模（主要为设备）可能超过 500 亿，CAGR 达到 21%。

根据 Precedence Statistics 数据，2023 年全球脑机接口市场规模为 23.5 亿美元，预计到 2033 年将增至 108.9 亿美元，2024 年至 2033 年的复合年增长率为 17.2%。

2023-2033 全球脑机接口市场规模（亿美元）



资料来源：Precedence Statistics、浙商证券研究所

2、半侵入式路径预计将在临床实现普及

相比于美国、日本等国家更聚焦于侵入式脑机接口技术的发展和应用，我国目前更聚焦半侵入式脑机接口技术。从目前实践案例来看，我国的半侵入脑机接口技术相比于国外领先企业 Neuralink 的案例在效果、安全性上表现更佳。

结合当前我国主要地区的脑机接口发展目标合规化，预计未来五年内我国半侵入式脑机接口技术将在临床实现普及。

美国VS中国脑机接口技术进展



美国Neuralink侵入式脑机接口首例试验者植入物中85%电极丝已移位

V. S.



我国清华大学半侵入式脑机接口首例试验者实现根据指令移动水瓶

3、从单一到多模态交互，推动实现“全脑解码”

当前 BCI 应用依赖单模态信号（如脑电图 EEG、功能磁共振 fMRI），未来的发展方向是多模态脑机接口，结合脑电、磁信号、光信号和外部环境数据，提升信号精度和适用性，实现“全脑解码”。这种技术将不仅捕捉显性意识信号，还能识别潜意识活动，实现更精确和稳定的大脑信号捕获，带来更广泛的应用场景。

4、北京、上海和深圳形成聚集效应，头部企业马太效应明显

当前国内脑机接口企业主要聚焦于北京、上海等一线城市，从地方政策规划和接受程度以及投入来看，预计上述地区仍将是我国脑机接口重点发展地区。

脑机接口属于医疗行业，而医疗行业也意味着最早通过临床试验实现上市的企业则有望优先占据行业较大的市场份额，目前国内已有企业进入临床阶段，预计未来行业马太效应将持续显现。

八、参考研报

1. 开源证券-计算机行业深度报告：脑机接口，从概念到落地，开启交互新时代
2. 上海证券-脑机接口行业专题报告：政策引导发展，蓝海前景广阔
3. 中泰证券-计算机行业脑机接口：海内外临床试验迎里程碑，从实验室加速走向产业化
4. 财通证券-医药生物行业专题报告：脑机接口，从简单解码到互动学习
5. 华安证券-医疗器械行业专题之脑机接口——中国脑机接口行业现状与展望
6. 浙商证券-计算机行业脑机接口：机器人中的人机交换
7. 东吴证券-计算机行业深度报告：脑机接口技术和应用
8. 浙商证券-脑机接口行业：2024 年深度行业分析研究报告
9. 华鑫证券-诚益通-300430-公司动态研究报告：康复设备市场广阔，脑机接口布局持续推进

慧博公众号　慧博 PC 版　慧博 APP

免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。